

Interfaz de Navegación - Instrumental

Introducción

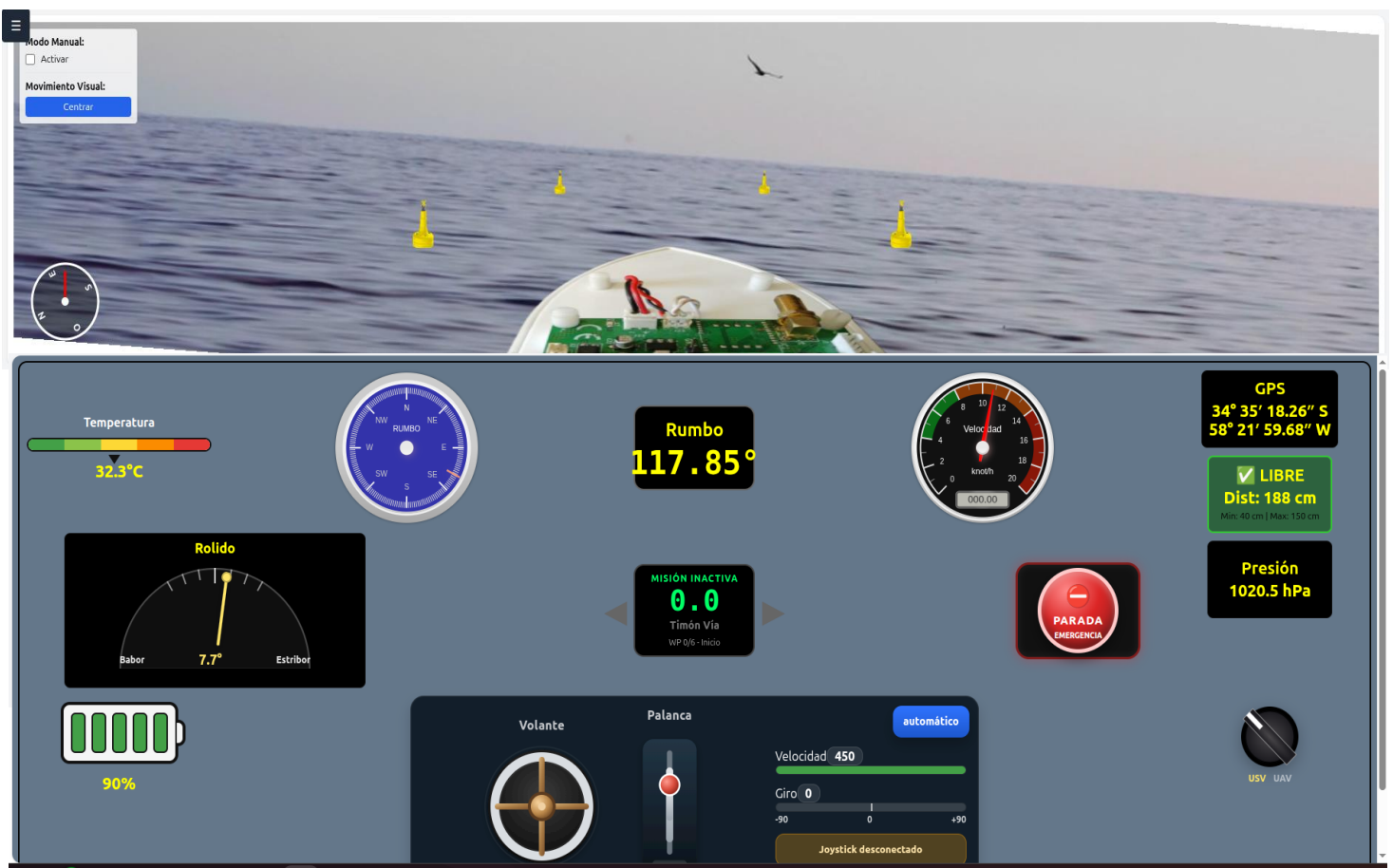
La sección Navegación constituye la pantalla principal de operación de la estación terrena. Desde esta interfaz el operador puede supervisar en tiempo real el estado del vehículo autónomo, visualizar los parámetros más relevantes de navegación y, cuando sea necesario, asumir el control manual mediante un joystick conectado a la estación de control.

El diseño de esta pantalla fue desarrollado bajo un concepto adaptativo, permitiendo que la instrumentación visualizada se modifique automáticamente según el tipo de vehículo seleccionado. De esta manera, la misma estación terrena puede utilizarse tanto para vehículos de superficie (USV) como para vehículos aéreos no tripulados (UAV), mostrando únicamente aquellos instrumentos relevantes para cada plataforma.

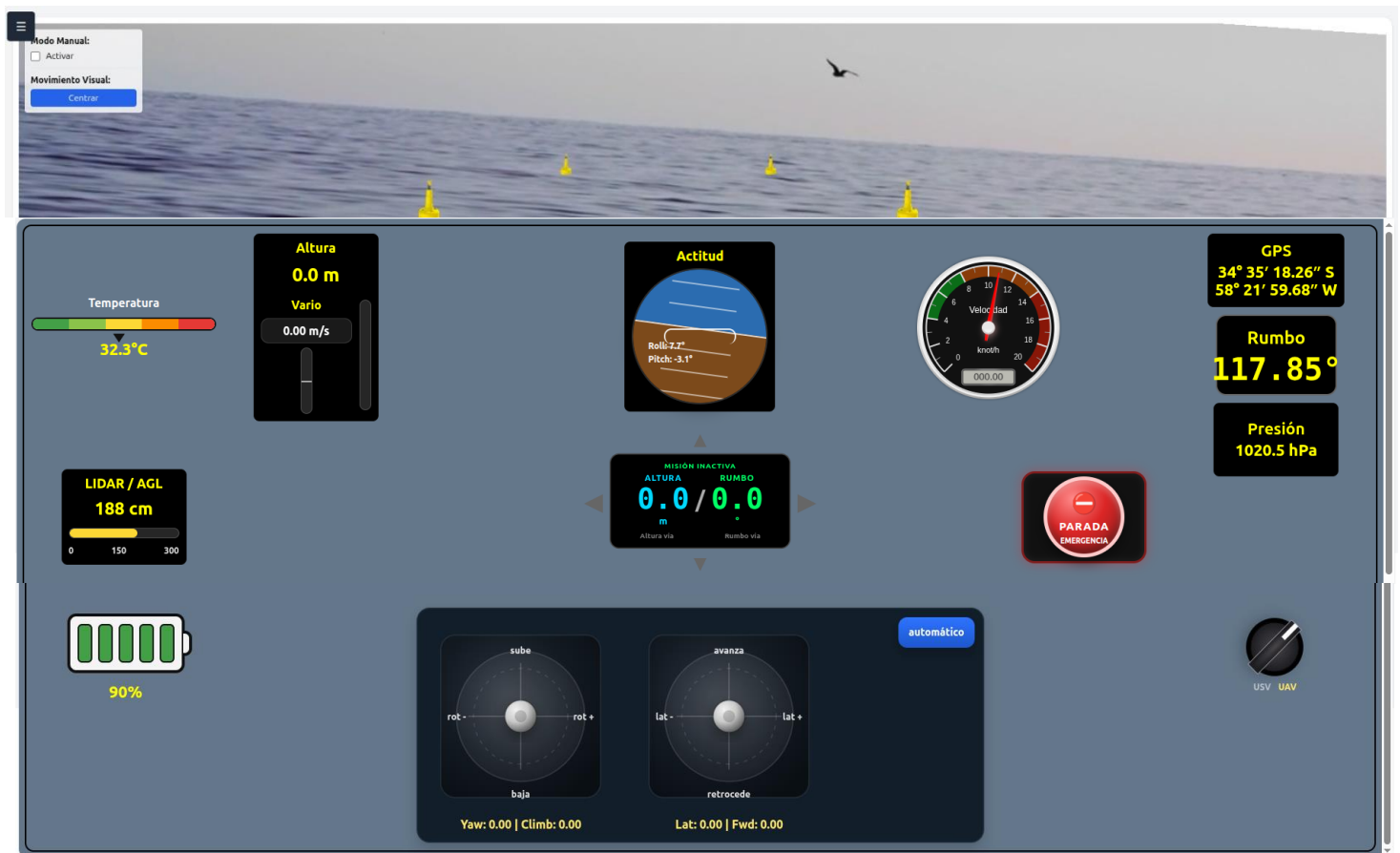
Además, la sección incorpora la visualización de video en tiempo real proveniente de la cámara embarcada, proporcionando al operador una referencia visual adicional durante las tareas de navegación, monitoreo o supervisión remota.

La Figura siguiente muestra la interfaz de navegación desarrollada para el sistema.

Interfaz de Navegación USV:



Interfase de Navegación UAV:



Visualización de Video en Tiempo Real

En la parte superior de la pantalla se encuentra el módulo de video embarcado, encargado de mostrar la imagen capturada por la cámara instalada en el vehículo.

Esta funcionalidad permite:

- Supervisar el entorno de navegación.
- Verificar la presencia de obstáculos.
- Confirmar visualmente la ejecución de maniobras.
- Incrementar la conciencia situacional del operador.

Dependiendo de la tecnología de comunicaciones utilizada, la imagen puede transmitirse mediante enlaces Wi-Fi, radioenlaces digitales o sistemas de transmisión IP.

La integración de video en tiempo real resulta particularmente útil durante pruebas experimentales y operaciones en entornos dinámicos.

Instrumentación Adaptativa

Uno de los principales objetivos de diseño fue lograr una interfaz capaz de adaptarse automáticamente a diferentes plataformas autónomas.

Actualmente se contemplan dos modos de operación:

Vehículo de Superficie (USV)

Cuando se selecciona el modo USV, la interfaz muestra instrumentos orientados a la navegación marítima o fluvial.

Entre ellos:

- Indicador de temperatura.
- Brújula electrónica.
- Indicador de rumbo.
- Indicador de velocidad.
- Coordenadas GPS.
- Presión atmosférica.
- Estado de batería.
- Sensor de distancia o proximidad.
- Indicador de rolido.
- Sistema de corrección de rumbo para navegación autónoma.



La corrección de rumbo informa al operador la magnitud y dirección de la acción requerida por el sistema de control para mantener la trayectoria planificada.

Vehículo Aéreo (UAV)

Al seleccionar el modo UAV, la instrumentación cambia automáticamente para mostrar variables relevantes para el vuelo.

Los instrumentos principales incluyen:

- Indicador de actitud artificial.
- Indicador de altitud.
- Indicador de velocidad vertical (variómetro).
- Indicador de rumbo.
- Indicador de velocidad.
- Coordenadas GPS.
- Presión atmosférica.
- Estado de batería.
- Sistema de corrección de rumbo y altitud.



En este caso, el sistema informa simultáneamente las correcciones horizontales y verticales necesarias para mantener la aeronave dentro de la trayectoria programada.

Esta adaptación automática evita sobrecargar al operador con información innecesaria y mejora la interpretación de los parámetros críticos para cada tipo de vehículo.

Sistema de Navegación Autónoma

La interfaz incorpora un módulo específico para visualizar el funcionamiento del sistema de navegación automática.

Durante la ejecución de una misión se muestran:

- Waypoint actual.
- Cantidad total de waypoints.
- Corrección de rumbo requerida.
- Corrección de altitud (modo UAV).
- Estado de misión.
- Confirmación de seguimiento de trayectoria.

Esta información permite verificar el comportamiento de los algoritmos de navegación y seguimiento de rutas implementados en el sistema embarcado.



Sistema de Parada de Emergencia

La pantalla incorpora un botón de parada de emergencia destinado a detener inmediatamente la navegación autónoma ante situaciones anormales o potencialmente peligrosas.



Con el objetivo de evitar activaciones accidentales, la orden requiere una confirmación explícita por parte del operador antes de ser transmitida al vehículo.

Una vez confirmada, la estación terrena envía un comando específico de emergencia que puede ser utilizado por el sistema embarcado para:

- Detener motores.
- Cancelar misiones activas.
- Deshabilitar controladores automáticos.
- Pasar a un estado seguro predefinido.

Control Manual Mediante Joystick

La sección Navegación permite asumir el control directo del vehículo mediante un joystick conectado a la estación terrena.

Inicialmente, la consola de joystick se visualiza inactiva esperando que el usuario indique que quiere tomar el control manual del vehículo.



Cuando el usuario hace click en el botón **Control Manual**, primero aparece un mensaje de advertencia diciendo que el vehículo dejará de estar controlado automáticamente y el control pasa a ser totalmente a través del joystick.

A partir de ahí se habilitan los controles en el display que son meramente visibles, el verdadero control lo hace el usuario con su joystick el cual envía los comandos a la PC mediante una conexión WIFI propia.

Este modo resulta especialmente útil para:

- Maniobras de aproximación.
- Pruebas de funcionamiento.
- Recuperación manual del vehículo.
- Situaciones de emergencia.

La interfaz muestra gráficamente la posición de los comandos enviados al vehículo, permitiendo visualizar en tiempo real:



La información es transmitida continuamente al vehículo mediante el enlace de telemetría, garantizando una respuesta inmediata a las acciones del operador.

Monitoreo de Sensores

La pantalla centraliza la información proveniente de los sensores embarcados, permitiendo supervisar en tiempo real:

- Estado del sistema GPS.
- Temperatura interna.
- Presión atmosférica.
- Nivel de batería.
- Distancia a obstáculos.
- Actitud del vehículo.
- Velocidad de desplazamiento.

Esta información constituye la base para la toma de decisiones tanto por parte del operador como de los algoritmos de navegación autónoma.

Conclusión

La sección Navegación constituye el núcleo operativo de la estación terrena desarrollada. Mediante una combinación de instrumentación adaptativa, visualización de video en tiempo real, supervisión de sensores y control manual remoto, proporciona al operador una visión completa del estado del vehículo durante toda la misión.

La arquitectura implementada permite reutilizar la misma interfaz para plataformas terrestres, marítimas o aéreas mediante la adaptación automática de los instrumentos mostrados, reduciendo la complejidad operativa y facilitando futuras ampliaciones. Asimismo, la integración de funciones de navegación autónoma, control manual y parada de emergencia convierte a esta pantalla en el principal punto de interacción entre el operador y el sistema autónomo embarcado.